UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 3 · Enkapsulasi, Property, dan Objek Nilai yang Beku

Nama	**Velia Arba Yales Tofa**	**NIM**	**2555201017**
Kelas	**A**	**Tanggal**	**15 Oktober 2026**
Tautan repositori	**https://github.com/veliaarba/PBO-UP-2026.git**		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 2 (10 MENIT)

1. **Ketika Anda menulis alat.biaya_sewa(3), berapa argumen yang sebenarnya diterima method itu, dan apa saja?**

   method menerima 2 argumen, yaitu self (objek alat) dan 3 (jumlah hari penyewaan)

2. **Mengapa parameter berdefault wajib diletakkan di belakang?**

   karena parameter wajib harus diisi terlebih dahulu, sedangkan parameter berdefault sudah memiliki nilai bawaan. kalau parameter berdefault diletakkan di depan, python akan menghasilkan error sintaks

3. **Pada Pertemuan 2 kita menulis alat._tarif_harian = -5000 dan Python menerimanya. Apa akibatnya bagi nota sewa?**

   biaya sewa menjadi negatif karena tarif harian bernilai -5000. akibatnya, nota sewa bisa menunjukkan total biaya yang tidak masuk akal, sehingga tarif harus divalidasi agar tidak bernilai negatif

4. **Apa maksud prinsip “beri perintah, jangan bertanya” pada objek?**

   prinsip “beri perintah, jangan bertanya” berarti kita meminta objek melakukan tugasnya langsung melalui method, bukan mengambil datanya untuk mengolahnya sendiri di luar objek

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Konstruktor yang melewati penjaga (Langkah 4)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa tarif yang berhasil masuk lewat konstruktor?	tarif -5000 berhasil masuk karena konstruktor melewati setter
Apakah setter menolak ketika dipanggil langsung? Buktinya?	ya, setter menolak jika dipanggil langsung. Buktinya, alat.tarif_harian = -5000 menghasilkan ValueError karena tarif tidak boleh negatif
Satu karakter apa yang membedakan versi bocor dan versi benar?	karakter garis bawah (_) pada self._tarif_harian dibandingkan self.tarif_harian
Menurut Anda, mengapa kesalahan seperti ini sulit ketahuan?	karena program tetap berjalan tanpa error, tetapi validasi tarif terlewati sehingga data yang tidak valid bisa masuk

B.2 Garis bawah ganda dibongkar (Langkah 8)

Salin ketiga baris keluarannya, lalu jawab pertanyaan di bawahnya.

```
Akses langsung : ditolak -> 'Dompet' object has no attribute '__saldo'

Lewat nama asli : berhasil -> -1

Isi objek       : {'_Dompet__saldo': -1}
```

1. **Nama apa yang sebenarnya dipakai Python untuk menyimpan __saldo, dan bagaimana Anda mengetahuinya?**
   python menyimpan saldo dengan nama _Dompet__saldo. saya mengetahuinya dari keluaran vars(d)

2. **Kalau garis bawah tidak benar-benar mengunci, apa sesungguhnya yang menjaga kode Anda?**
   yang menjaga kode adalah validasi dan aturan yang dibuat oleh programmer, bukan sekadar garis bawah ganda

B.3 Bukti ketiga gerbang hijau (Langkah 10)

Gerbang	Keluaran
`periksa pbo.py --profil p03`	LOLOS. Tidak ada pelanggaran disiplin berorientasi objek
`mypy`	Success: no issues found in 10 source files
`pytest`	39 passed in 0.31s

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MENENTUKAN TINGKAT PENJAGAAN

Anggota kelompok: Velia Arba Yales Tofa, Hikmatul Mardhatillah _____

Data	Tingkat Penjagaan	Alasan
kode keramba	Read-Only	Kode tidak boleh berubah setelah dibuat agar identitas keramba tetap
luas (m²)	Guarded read/write	Luas harus lebih dari nol agar data keramba masuk akal
jumlah bibit	Guarded read/write	Jumlah bibit tidak boleh negatif
lokasi	Frozen value object	Lokasi terdiri dari data yang harus dijaga agar tidak berubah sembarangan
nama pemilik	Read-only	Nama pemilik tidak boleh diubah sembarangan tanpa proses yang jelas
tanggal tebar	Guarded read/write	Tanggal harus valid dan tidak boleh sembarangan diisi

C.1 Data yang justru tidak perlu dijaga

Sebutkan satu, beserta alasannya. Butir ini bernilai paling tinggi.

Nama pemilik cukup berupa teks biasa. Validasi khusus tidak perlu terlalu ketat selama nilainya tidak kosong, karena nama orang bisa beragam.

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Bandingkan kelas AlatTani Anda pekan lalu dan pekan ini. Kodenya menjadi lebih panjang. Menurut Anda apa yang didapat sebagai gantinya?

Kode menjadi lebih panjang, tetapi data lebih aman karena tarif divalidasi dan atribut tertentu tidak bisa diubah sembarangan. Hal ini mengurangi risiko kesalahan perhitungan biaya sewa.

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan yang akan Anda ajukan pada Pertemuan 4.

Saya masih belum sepenuhnya memahami penggunaan @dataclass(frozen=True). Pertanyaan saya: kapan sebaiknya menggunakan dataclass yang tidak bisa diubah dibandingkan kelas biasa?

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
.....	Velia Arba Yales Tofa